Документация по программе TimCode Editor

Описание программы

TimCode Editor — это текстовый редактор с поддержкой языка TimCode, который представляет собой русскоязычный синтаксис для программирования на Python. Программа позволяет писать код на русском языке, используя ключевые слова и команды, которые затем автоматически переводятся в стандартный Python-код. Редактор также предоставляет возможность запускать код, сохранять его в формате .tim или .py, а также использовать графический интерфейс для создания окон и виджетов.

Основные функции

1. **Редактирование кода**:
    - Поддержка русского синтаксиса TimCode.
    - Возможность выделения, копирования, вставки и удаления текста.
    - Отмена и возврат действий (Ctrl+Z, Ctrl+Y).
    - Контекстное меню для быстрого доступа к командам редактирования.
2. **Сохранение и загрузка файлов**:
    - Сохранение файлов в формате .tim (русскоязычный код).
    - Сохранение файлов в формате .py (автоматически переведенный код на Python).
    - Загрузка файлов .tim для дальнейшего редактирования.
3. **Запуск кода**:
    - Возможность запуска написанного кода в отдельном окне консоли.
    - Автоматический перевод русского кода в Python перед выполнением.
4. **Графический интерфейс**:
    - Создание окон и виджетов с помощью русского синтаксиса.
    - Поддержка создания кнопок, меток, полей ввода, списков и других элементов интерфейса.
    - Вставка готовых шаблонов для создания виджетов.
5. **Настройки редактора**:
    - Изменение цвета фона и текста.
    - Выбор шрифта для текста.
    - Полноэкранный режим (F11) и выход из него (Escape).
6. **Помощь и справка**:
    - Встроенная справка по командам TimCode.
    - Возможность открытия PDF-файла с документацией.
    - Справка по графическому интерфейсу.

Основные команды TimCode

TimCode предоставляет русскоязычные аналоги для большинства стандартных команд Python. Ниже приведены некоторые из них:

- **Встроенные команды**:
  - ожидать → await
  - модуль → abs
  - все → all
  - любой → any
  - определить → def
  - вернуть → return
  - если → if
  - иначе → else
  - для → for
  - пока → while
  - использовать → import
  - из → from
  - как → as
- **Методы строк и списков**:
  - вставить → insert
  - присоединить → append
  - перевернуть → reverse
  - убрать → remove
  - вырезать → pop
  - получить → get
  - ключи → keys
  - значения → values
  - пары_словаря → items
- **Математические функции**:
  - математика → math
  - корень → sqrt
  - синус → sin
  - косинус → cos
  - тангенс → tan
  - пи → pi
  - бесконечность → inf
- **Графический интерфейс**:
  - графический_интерфейс → tkinter
  - Кнопка → Button
  - Метка → Label
  - Поле_ввода → Entry
  - Многострочный_ввод → Text
  - Флажок → Checkbox

- Радиокнопка → Radiobutton

Пример использования

Пример кода на TimCode:

Timcode
```
использовать графический_интерфейс как гип

окно = гип.Окно()
окно.заголовок("Мое окно")
окно.размеры("300x200")

кнопка = гип.Кнопка(окно, текст="Нажми меня", команда=лямбда: гип.сообщение("Привет!"))
кнопка.упаковка()

окно.главный_цикл()
```

Автоматически переведенный код на Python:

Python
```
import tkinter as tk

window = tk.Tk()
window.title("Мое окно")
window.geometry("300x200")

button = tk.Button(window, text="Нажми меня", command=lambda: tk.messagebox.showinfo("Привет!"))
button.pack()

window.mainloop()
```

Горячие клавиши

- **Ctrl+S**: Сохранить файл.
- **Ctrl+R**: Запустить код.
- **Ctrl+A**: Выделить весь текст.
- **Ctrl+C**: Копировать выделенный текст.
- **Ctrl+V**: Вставить текст.
- **Ctrl+D**: Удалить выделенный текст.
- **Ctrl+Z**: Отменить последнее действие.
- **Ctrl+Y**: Вернуть последнее отмененное действие.
- **F11**: Переключение в полноэкранный режим.
- **Escape**: Выход из программы.

Графический интерфейс

Программа предоставляет возможность создавать графические интерфейсы с помощью русского синтаксиса. Вы можете создавать окна, кнопки, метки, поля ввода и другие элементы интерфейса, используя команды TimCode.

Пример создания кнопки:

Timcode

```
использовать графический_интерфейс как гип

окно = гип.Окно()
кнопка = гип.Кнопка(окно, текст="Нажми меня", команда=лямбда: гип.сообщение("Привет!"))
кнопка.упаковка()

окно.главный_цикл()
```

Настройки редактора

- **Цвет фона**: Можно изменить цвет фона текстового редактора.
- **Цвет текста**: Можно изменить цвет текста.
- **Шрифт**: Можно выбрать шрифт для текста.

Заключение

TimCode Editor — это удобный инструмент для тех, кто предпочитает писать код на русском языке. Программа автоматически переводит русскоязычные команды в стандартный Python-код, что делает процесс программирования более интуитивным и доступным для начинающих.